



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Corso di Laurea Magistrale in Informatica

Economia e Gestione delle Imprese Net Based

P.I.E.N.A.H - Report Progettuale



Gruppo 1
2026

di.unito.it

DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA

Indice

1	Executive Summary	3
2	Analisi dei bisogni	3
2.1	Interviste e identificazione del problema principale	4
2.2	Micro-survey: approfondimento quantitativo	4
2.3	Sintesi delle inefficienze e pain points	4
2.4	Prioritizzazione dei bisogni	5
3	Idea e valore	5
3.1	Limiti delle Soluzioni Esistenti	5
3.2	Concept della Soluzione	6
3.3	Realizzazione	6
3.4	Descrizione del Valore per Studenti	7
3.5	Analisi SWOT	7
4	Business Model Canvas	8
5	Specifiche funzionali	9
5.1	Obiettivo del sistema	9
5.2	Funzioni principali del sistema	9
5.2.1	Funzioni Core	9
5.2.2	Funzioni Secondarie	9
5.3	Analisi Input/Output	9
5.4	Requisiti utente	10
5.5	Casi d'uso	10
5.5.1	Caso d'uso principale: Studente ricerca di un posto libero	10
5.6	Diagramma dei flussi	10
5.6.1	Descrizione del flusso	11
5.7	Requisiti non funzionali	11
6	Architettura tecnica	11
6.1	Componenti Hardware	11
6.2	Componenti Software	12
7	Implementazione Proof of Concept (PoC)	12
7.1	Architettura Software	12
7.2	Logica e Funzionamento Backend	13
7.3	Server e Comunicazione REST	15

7.4	Front-end del Sistema	15
7.5	Workflow del Sistema	15
7.6	Privacy e Sicurezza	16
8	Test e validazione	16
8.1	Prima sessione di test	16
8.2	Intervento correttivo e seconda sessione	16
9	Limiti e sviluppi futuri	17
9.1	Limiti attuali	17
9.2	Sviluppi futuri	17

1 Executive Summary

Il report descrive il progetto P.I.E.N.A.H. (Private Image Evaluation Network on Arduino Hardware). Il progetto nasce da un'analisi dei bisogni condotta con gli studenti del Dipartimento di Informatica, attraverso interviste qualitative e un micro-survey somministrato a 44 partecipanti. L'indagine ha evidenziato un problema concreto e diffuso: la difficoltà di trovare posto libero nell'aula studio, con il 70,4% degli studenti che giudica questa operazione difficoltosa. L'impatto è particolarmente rilevante per studenti pendolari e lavoratori, che dispongono di finestre temporali limitate e non possono permettersi spostamenti a vuoto.

La soluzione proposta è una piattaforma di monitoraggio real-time basata su Edge-AI: una scheda Arduino UNO Q, dotata di modulo fotocamera, elabora localmente le immagini dell'aula tramite il modello di Computer Vision YOLO26, identificando lo stato di occupazione di ogni postazione senza trasmettere immagini all'esterno. I dati vengono esposti tramite API REST e resi accessibili agli studenti attraverso due canali: una piattaforma web con mappa interattiva e un bot Telegram. Questa architettura garantisce bassa latenza, costi contenuti, scalabilità e pieno rispetto della privacy degli utenti.

Il sistema è stato prototipato e validato con sessioni di test coinvolgendo studenti reali, raccogliendo feedback positivi e apportando miglioramenti iterativi all'interfaccia.

Tra i limiti attuali si segnalano l'utilizzo di immagini sintetiche per il training del modello e la configurazione manuale delle bounding box, entrambi superabili nelle fasi successive di sviluppo.

Le prospettive future includono il monitoraggio acustico degli ambienti, lo sviluppo di funzionalità predittive sull'affollamento e l'integrazione con sistemi di building automation all'interno del dipartimento, con potenziali benefici in termini di efficienza energetica e sostenibilità.

2 Analisi dei bisogni

Il punto di partenza del progetto è stata la comprensione approfondita dei problemi reali che gli studenti affrontano quotidianamente all'interno dell'università. Coerentemente con un approccio centrato sull'utente, non si è partiti da una tecnologia in cerca di un problema, ma dal problema stesso. Questo approccio si ispira ai principi della User-Centered Design (UCD), secondo cui gli utenti finali devono essere coinvolti nel processo di progettazione per comprendere bisogni, difficoltà e contesto d'uso reale del sistema, come dimostrato nell'articolo User-Centered Design[1]. In questa prospettiva, gli studenti non sono stati considerati semplici utilizzatori finali, ma soggetti attivamente coinvolti nella definizione del problema e nella valutazione delle possibili soluzioni.

2.1 Interviste e identificazione del problema principale

Da una prima serie di interviste dirette condotte con gli studenti del Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino è emerso che, tra varie criticità logistiche, il problema più impattante e condiviso è la difficoltà di trovare posto in aula studio. Rappresentando l'unico polo di aggregazione, questo spazio fatica a conciliare l'esigenza di studio silenzioso con il lavoro collaborativo in team, essenziale per i progetti d'esame. Tale saturazione degli ambienti penalizza fortemente l'organizzazione delle giornate universitarie, incidendo in particolar modo sui pendolari che dispongono di finestre temporali già limitate dagli spostamenti [2]. Emerge quindi la chiara necessità di introdurre uno strumento in grado di comunicare a priori l'occupazione e l'affollamento degli spazi, permettendo così di ottimizzare la gestione del tempo all'interno dell'ateneo.

2.2 Micro-survey: approfondimento quantitativo

Per validare e approfondire quanto emerso dalle interviste, si è deciso di somministrare un micro-survey anonimo tramite Google Form, distribuito agli studenti direttamente in dipartimento tramite QR code. Il sondaggio ha raccolto 44 risposte e ha confermato e rafforzato i dati precedenti.

Alla domanda *"Frequenti l'aula studio?"*, il 93,2% degli studenti ha dichiarato di frequentarla almeno qualche volta a settimana (47,7% qualche volta, 45,5% tutti i giorni), a conferma di quanto questo spazio sia centrale nella vita universitaria quotidiana. Nonostante l'utilizzo intensivo, trovare posto risulta difficile: il 70,4% degli intervistati ha assegnato un punteggio di 4 o 5 su 5 alla difficoltà nel trovare un posto libero.

Il sondaggio ha poi esplorato il gradimento verso possibili soluzioni tecnologiche. Un sistema per monitorare i posti liberi in tempo reale ha raccolto un consenso molto alto, con l'86,4% degli studenti che gli ha attribuito un punteggio di 4 o 5. Più contenuto, ma comunque presente, l'interesse per il monitoraggio del rumore (47,7% con punteggio 4 o 5), a indicare che il problema della disponibilità dei posti è percepito come prioritario rispetto a quello acustico. Quanto alle modalità di fruizione, la visualizzazione dell'occupazione sugli schermi dell'atrio ha ottenuto il gradimento del 79,5% degli studenti (punteggio 4 o 5), mentre la consultazione da remoto tramite bot Telegram o sito web è stata apprezzata dal 75,0%. Infine, sulla questione della privacy legata all'eventuale installazione di una telecamera, l'81,8% degli studenti si è dichiarato favorevole, a condizione di essere adeguatamente informato sulle finalità del progetto.

2.3 Sintesi delle inefficienze e pain points

Dall'analisi emerge un problema strutturale: l'aula studio del Dipartimento rappresenta una risorsa centrale per la vita universitaria, ma la sua gestione attuale non riesce a rispondere in modo efficace ai bisogni degli studenti. L'assenza di informazioni in tempo reale sull'occupazione

dell'aula costringe gli studenti a recarsi fisicamente in dipartimento senza alcuna garanzia di trovare una postazione libera. Questo comportamento produce spostamenti inutili, tempi morti e una percezione diffusa di frustrazione, emersa sia durante le interviste sia nel micro-survey. L'impatto di questa inefficienza risulta ancora più significativo per studenti pendolari e lavoratori, che dispongono di finestre temporali limitate e devono conciliare lezioni, studio e trasporti. In questi casi, il tempo perso nella ricerca di un posto studio non rappresenta soltanto un disagio, ma diventa un ostacolo all'organizzazione della giornata. La letteratura evidenzia come gli studenti pendolari siano maggiormente esposti a stress legato alla gestione del tempo, agli spostamenti e al bilanciamento tra studio e vita quotidiana rispetto agli studenti residenti [3]. Alla luce di queste criticità, emerge quindi la necessità di uno strumento capace di fornire informazioni immediate e affidabili sullo stato di occupazione degli spazi, permettendo agli studenti di pianificare meglio la propria permanenza in università e ridurre sprechi di tempo e disorganizzazione.

2.4 Prioritizzazione dei bisogni

L'esigenza prioritaria e condivisa emersa dalle analisi è la necessità di conoscere anticipatamente la disponibilità dei posti in aula studio, al fine di abbattere i tempi morti e ottimizzare l'organizzazione quotidiana, a vantaggio soprattutto di pendolari e lavoratori. Come supportato dalla letteratura [4], l'introduzione di sistemi di monitoraggio mitiga lo stress, previene l'occupazione impropria delle postazioni (seat hogging) e favorisce una distribuzione più equilibrata degli utenti. Rispondendo a questa criticità, il progetto si eleva da una specifica esigenza dipartimentale a un obiettivo più ampio: lo sviluppo di una piattaforma scalabile e replicabile, progettata per ottimizzare la gestione delle presenze in biblioteche e in altri spazi di studio condivisi.

3 Idea e valore

3.1 Limiti delle Soluzioni Esistenti

L'analisi dei tradizionali sistemi di monitoraggio, sia accademici che industriali, ha evidenziato criticità significative in termini di scalabilità e costi infrastrutturali. La maggior parte delle soluzioni commerciali si basa su sensori di prossimità o di pressione da installare su ogni singola postazione[5, 6]. Un approccio di questo tipo comporta un'elevata complessità di gestione e implementazione; inoltre, la forte dipendenza dall'hardware standardizzato limita la generalizzazione del sistema all'interno di spazi accademici eterogenei per caratteristiche strutturali e modalità d'uso.

3.2 Concept della Soluzione

Per superare i limiti di scalabilità e gli elevati costi infrastrutturali dei tradizionali sistemi di monitoraggio basati su sensori fisici individuali, la soluzione proposta consiste in una piattaforma di monitoraggio in tempo reale basata sulle capacità Edge-AI della scheda Arduino UNO Q. Il sistema sfrutta la Computer Vision per incrociare il riconoscimento visivo (tramite telecamera) degli occupanti con una mappatura topologica dell'ambiente, riuscendo a stimare l'occupazione degli spazi senza richiedere hardware dedicato per ogni singola postazione. I dati estrapolati vengono elaborati in formato strutturato (JSON) per alimentare una mappa visiva intuitiva che mostra metriche di affluenza e lo stato delle sedute. Al fine di ottimizzare l'esperienza studentesca, i risultati sono resi accessibili su un doppio canale: localmente tramite schermi per l'orientamento sul posto, e da remoto attraverso una piattaforma web e un bot Telegram, permettendo così di pianificare gli spostamenti in modo efficiente.

3.3 Realizzazione

Dal punto di vista pratico, la soluzione è composta da un modulo "all in one" che integra la scheda Arduino UNO Q collegata direttamente ad un modulo fotocamera. Il tutto è racchiuso all'interno di un singolo dispositivo compatto che è possibile installare in qualsiasi spazio che si desidera monitorare. La soluzione, così progettata, presenta due vantaggi chiave:

- **Generalità:** il processo tecnologico è totalmente indipendente dalla tipologia di spazio da monitorare, che si tratti di aule, biblioteche o altri ambienti con necessità di tracciamento. Ne consegue la possibilità di applicare e, soprattutto, scalare l'architettura in modo rapido ed efficiente.
- **Privacy:** l'intera fase di acquisizione ed elaborazione delle immagini avviene totalmente in locale sulla scheda Arduino, senza ricorso a servizi esterni. I dati vengono cancellati immediatamente dopo l'utilizzo e non persistono mai oltre una finestra temporale massima predefinita (ad esempio, un minuto), garantendo che nessuna informazione venga memorizzata o trasferita a terze parti.

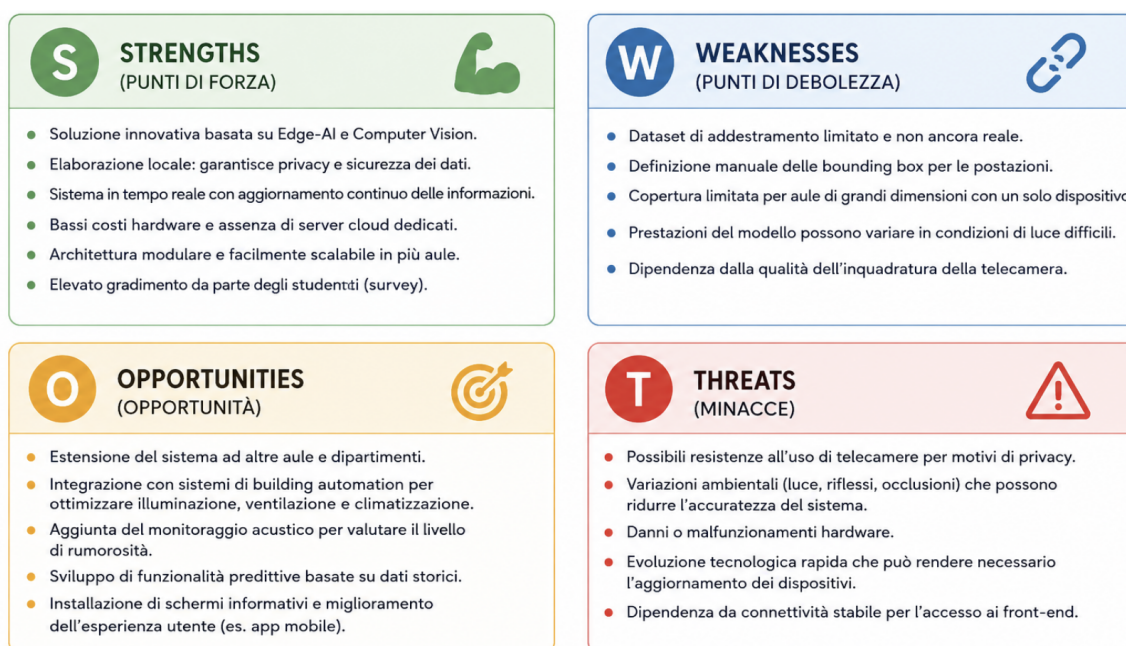


3.4 Descrizione del Valore per Studenti

Per gli studenti, utenti finali della soluzione, la piattaforma genera valore innanzitutto risolvendo in modo concreto il problema del "trovare posto" in spazi spesso molto affollati, come nel caso delle aule studio. Accedendo alla disponibilità dei posti in tempo reale, si riducono i tempi di ricerca, spostamenti a vuoto e frustrazione degli studenti.

In secondo luogo, la soluzione abilita una maggiore capacità di organizzazione della giornata: permette di scegliere rapidamente dove andare a studiare, rilassarsi o svolgere riunioni, confrontando più alternative da remoto in pochi secondi. Infine, l'accesso continuo a queste informazioni si traduce in maggiore flessibilità e tranquillità, diminuendo l'incertezza legata alla disponibilità degli spazi, permettendo di pianificare meglio gli spostamenti e vivere l'esperienza in dipartimento con maggiore serenità e continuità.

3.5 Analisi SWOT



OBBIETTIVO: Migliorare l'esperienza degli studenti e ottimizzare l'utilizzo degli spazi universitari in modo intelligente e sostenibile.

4 Business Model Canvas



5 Specifiche funzionali

5.1 Obiettivo del sistema

Il sistema ha l'obiettivo di monitorare in tempo reale l'occupazione dei posti nelle aule studio universitarie tramite tecniche di Computer Vision. La soluzione utilizza una scheda Arduino UNO Q come unità di elaborazione locale, responsabile sia dell'esecuzione del modello AI sia della distribuzione dei dati verso le interfacce utente. L'architettura adottata segue il paradigma dell'Edge Computing, nel quale l'elaborazione viene eseguita il più vicino possibile alla sorgente dei dati, riducendo latenza, traffico di rete e problematiche legate alla privacy [7].

5.2 Funzioni principali del sistema

5.2.1 Funzioni Core

- **Rilevamento occupazione posti:** identificazione automatica della presenza di persone nei singoli posti tramite modello YOLO ottimizzato per Arduino.
- **Elaborazione locale Edge-AI:** esecuzione dell'inferenza direttamente su Arduino UNO Q senza invio di immagini a server esterni.
- **Generazione dati strutturati:** produzione di un file JSON contenente lo stato dei posti.
- **Server backend integrato:** esposizione di endpoint REST locali per la distribuzione dei dati alle applicazioni frontend.
- **Aggiornamento in tempo reale:** sincronizzazione periodica dello stato dell'aula con refresh automatico.

5.2.2 Funzioni Secondarie

- **Consultazione tramite Bot Telegram:** possibilità di richiedere rapidamente la disponibilità dei posti tramite messaggistica.
- **Visualizzazione grafica Web:** rappresentazione dinamica della mappa dell'aula con stato aggiornato dei posti.

5.3 Analisi Input/Output

La pipeline di esecuzione del nostro sistema prende **in input due informazioni principali:**

- **Acquisizione fotografica dell'ambiente,** catturata dal modulo fotocamera ad intervalli predefiniti o su richiesta.

- **Informazioni topografiche dell'ambiente**, riguardo la disposizione delle postazioni all'interno dello spazio da analizzare e soprattutto la posizione spaziale precisa di ogni singolo posto a sedere rispetto all'acquisizione fotografica.

Il sistema locale sarà in grado di combinare le informazioni estratte da queste fonti, producendo un **singolo output strutturato**:

- **File in formato JSON**, contenente lo stato di occupazione di ogni singola postazione mappata all'interno dello spazio.

Questo dato, sarà esposto tramite una REST API accessibile tramite richiesta HTTP da parte delle soluzioni front-end per l'esposizione dell'occupazione.

5.4 Requisiti utente

Il sistema è progettato per soddisfare i seguenti requisiti funzionali lato utente:

- consultare rapidamente la disponibilità dei posti;
- ottenere informazioni aggiornate in tempo reale;
- utilizzare il servizio da smartphone o browser web;
- ridurre il tempo necessario per trovare una postazione libera;
- accedere al sistema senza competenze tecniche specifiche.

5.5 Casi d'uso

5.5.1 Caso d'uso principale: Studente ricerca di un posto libero

1. Lo studente apre la Web App oppure interroga il Bot Telegram prima di arrivare in sede.
2. L'interfaccia frontend invia una richiesta HTTP all'Arduino UNO Q presente nell'aula studio.
3. Arduino elabora lo stato corrente dei posti tramite i dati prodotti dal modello YOLO.
4. Il sistema restituisce un JSON contenente i posti disponibili.
5. L'interfaccia aggiorna la mappa dell'aula mostrando i posti liberi e occupati.
6. Lo studente sceglie la postazione libera e raggiunge direttamente l'aula.

5.6 Diagramma dei flussi

Il sistema segue un'architettura Edge Computing nella quale l'elaborazione avviene interamente sul dispositivo locale.

Input Camera → Modello AI YOLO → Generazione JSON → API REST → Frontend

5.6.1 Descrizione del flusso

1. La camera acquisisce periodicamente i frame dell'aula studio.
2. Il modello YOLO esegue l'inferenza per identificare le persone presenti.
3. Il sistema confronta le posizioni rilevate con le coordinate dei posti monitorati.
4. Viene generato un file JSON contenente lo stato di ogni postazione.
5. Il backend integrato espone tali dati tramite API REST.
6. Web App e Bot Telegram effettuano richieste GET per ottenere lo stato aggiornato dell'aula.

5.7 Requisiti non funzionali

- **Privacy:** nessuna immagine viene salvata o trasmessa all'esterno del dispositivo, in linea con i principi dell'Edge Computing [7].
- **Bassa latenza:** aggiornamento periodico dello stato dell'aula con tempi compatibili con il monitoraggio real-time.
- **Scalabilità:** il sistema può essere replicato su più aule con modifiche minime.
- **Ridotto consumo infrastrutturale:** assenza di server cloud dedicati grazie all'elaborazione edge.

6 Architettura tecnica

6.1 Componenti Hardware

Come anticipato, la nostra soluzione si basa su un'architettura "All-in-One" snella e finalizzata a minimizzare l'impatto d'installazione e i costi. Le componenti principali sono le seguenti:

- **Scheda Arduino UNO Q:** Il nucleo centrale che si occupa dell'elaborazione e della gestione di tutte le componenti
- **Modulo Fotocamera:** responsabile dell'acquisizione di immagini in tempo reale.
- **Alimentazione:** Sistema di alimentazione elettrica dedicata.
- **Connettività:** Cavi di collegamento e interfaccia di rete per la trasmissione dati.

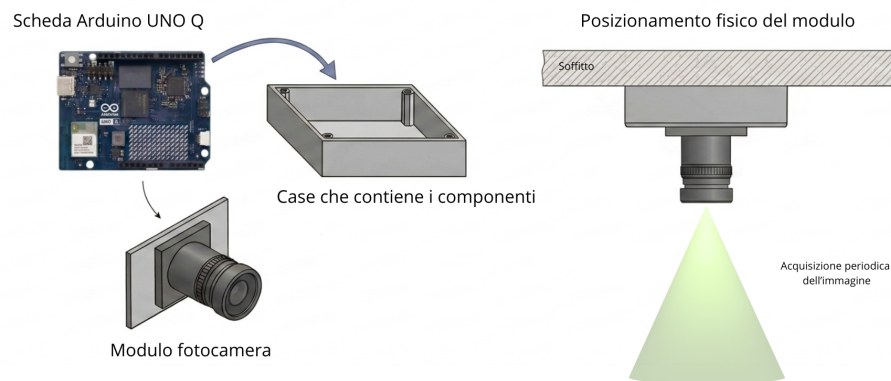


Figure 6.1: Schematica delle Componenti Hardware del Progetto

6.2 Componenti Software

Il comparto software gestisce l'elaborazione dell'immagine tramite tecniche di Computer Vision e la distribuzione dei dati:

- **Modello di Computer Vision:** È stato impiegato il modello *YOLO* (You Only Look Once)[8], specificamente nella versione ottimizzata per la segmentazione, per l'identificazione accurata degli occupanti .
- **Linguaggio di Programmazione:** L'intera logica di back-end e i modelli di AI sono implementati in **Python**.
- **Web Framework:** Utilizzo di **Flask** per la gestione del server web e la creazione delle API.

7 Implementazione Proof of Concept (PoC)

7.1 Architettura Software

Al fine di garantire tutti i requisiti progettuali, l'implementazione software del sistema segue un'architettura Client-Server, separando compiti e responsabilità:

- **Il Server**, implementato dalla scheda Arduino UNO Q si occupa di tutta l'inferenza ed elaborazione locale Edge-AI, garantendo privacy e scalabilità.
- **Il Client**, è implementato da qualsiasi sistema dedicato alla visualizzazione dei dati (Bot Telegram, WebApp, Monitor Locali, etc.); comunica con il server tramite richieste HTTP.

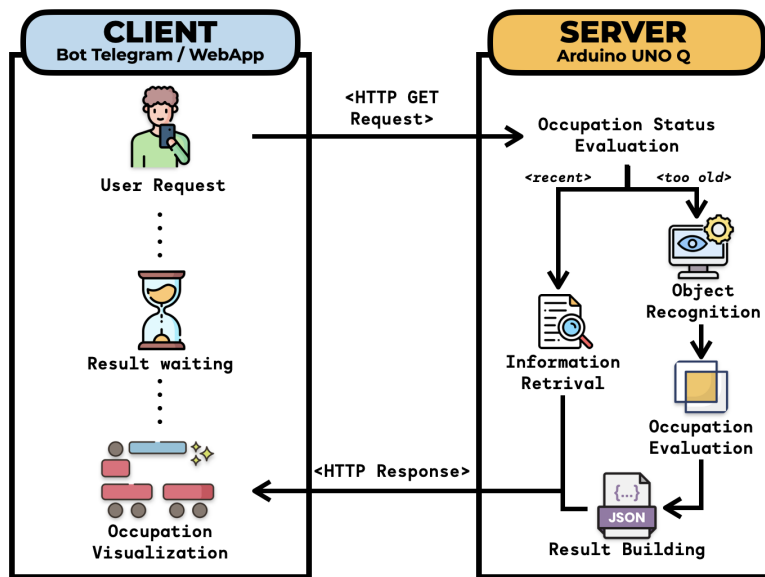


Figure 7.1: Schema architetturale e relativo workflow.

7.2 Logica e Funzionamento Backend

Il sistema P.I.E.N.A.H. implementa un efficace algoritmo capace di identificare la posizione degli occupanti e monitorare lo stato delle singole postazioni.

A partire dall'acquisizione fotografica, il modello YOLO26 elabora l'immagine restituendo una mappa di segmentazione che include:

- **Bounding-Box e segmentazione** dei pixel associati agli oggetti presenti nello spazio.
- **Classe e Confidence Score** di ciascun oggetto individuato. In particolare vengono considerate 3 possibili classi di oggetti [person, laptop, backpack]

Queste informazioni vengono confrontate con una segmentazione costruita a priori dell'ambiente in cui ogni in cui ad ogni postazione viene assegnata una Region of Interest (RoI) identificata univocamente da un ID numerico sequenziale.

In particolare l'algoritmo procede a misurare la sovrapposizione geometrica di ciascuna postazione con un eventuale oggetto valutando la relativa classe e percentuale di overlap. I possibili esiti sono:

- **Postazione Libera:** quando la relativa RoI non è sovrapposta da nessun oggetto, oppure lo è in maniera trascurabile.
- **Postazione Occupata:** quando la RoI della postazione viene occupata da un oggetto identificato come person con una determinata soglia di confidenza.
- **Postazione Parzialmente Occupata:** quando l'oggetto interseca parzialmente la postazione oppure l'occupazione appartiene ad un oggetto di tipo backpack o laptop.

7.2 Logica e Funzionamento BackendIMPLEMENTAZIONE PROOF OF CONCEPT (POC)



Figure 7.2: Maschera di segmentazione restituita dal modello di Computer Vision



Figure 7.3: Segmentazione a priori delle postazioni

I risultati vengono salvati in un file JSON strutturato (`occupation_results.json`), utilizzato come punto centrale di comunicazione tra il sistema embedded e i front-end.

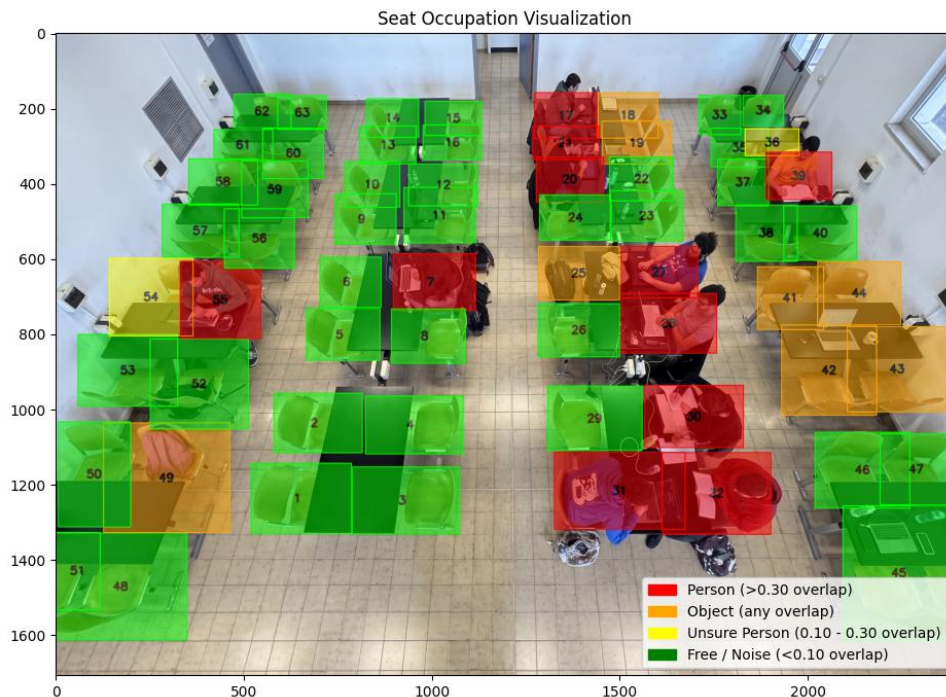


Figure 7.4: Risultato interno al modello.

7.3 Server e Comunicazione REST

Oltre all'elaborazione e costruzione dei risultati, la scheda Arduino opera anche come un piccolo Web Server, esponendo un endpoint REST accessibile tramite richieste HTTP GET all'indirizzo:

- `http://port/api/status?classroom_id=1`

Le applicazioni front-end interrogano periodicamente, o su richiesta, la scheda per ottenere in tempo reale i dati di occupazione dell'aula. Questo approccio "pull-based" garantisce dati sempre aggiornati e riduce il traffico di rete.

7.4 Front-end del Sistema

Il sistema prevede due interfacce principali:

1. **Bot Telegram:** consente una consultazione rapida tramite comandi testuali:

- `/posti`: visualizza tutti i posti;
- `/liberi`: mostra solo i posti disponibili;
- `/occupazione`: indica la percentuale di occupazione;
- `/help`: mostra la lista dei comandi.

Il bot restituisce lo stato dettagliato delle postazioni distinguendo tra posti liberi, occupati e parzialmente occupati.

2. **Piattaforma Web Flask:** La piattaforma web fornisce una rappresentazione grafica della planimetria dell'aula tramite una mappa interattiva con codifica a colori. Inoltre implementa una logica di *Smart Routing*: quando un'aula risulta satura, il sistema suggerisce automaticamente aule alternative disponibili.

7.5 Workflow del Sistema

Il funzionamento del sistema segue le seguenti fasi:

1. Acquisizione del frame da parte della scheda Arduino;
2. Elaborazione locale e calcolo dello stato delle ROI;
3. Salvataggio dei risultati nel file JSON;
4. Richiesta dei dati tramite chiamate GET da parte del Bot Telegram e della piattaforma Flask;
5. Visualizzazione dei risultati tramite output testuale o grafico.

7.6 Privacy e Sicurezza

Il sistema garantisce un elevato livello di privacy poiché le immagini elaborate non lasciano mai la scheda Arduino. Vengono condivisi esclusivamente dati strutturati in formato JSON, evitando la trasmissione di flussi video o immagini sensibili. L'architettura risulta inoltre facilmente estendibile: nuovi front-end possono essere integrati semplicemente effettuando richieste GET all'endpoint REST esposto dalla scheda.

8 Test e validazione

Al fine di valutare l'usabilità e la percezione del sistema da parte degli utenti finali, il prototipo è stato sottoposto a una sessione di testing con un gruppo di studenti del dipartimento di Informatica, condotta direttamente nell'aula studio oggetto del progetto.

8.1 Prima sessione di test

Durante la prima sessione di test, agli studenti è stata mostrata l'interfaccia web del sistema, che consente la visualizzazione in tempo reale della disponibilità delle postazioni, le eventuali aule libere e il link per utilizzare il bot telegram. Il test ha evidenziato un problema rilevante di usabilità: gli studenti che hanno tentato di accedere alla piattaforma tramite smartphone hanno riscontrato difficoltà di navigazione, in quanto l'interfaccia non era ottimizzata per schermi mobile. Nonostante questa criticità, il sistema è stato complessivamente valutato positivamente. Gli studenti lo hanno riconosciuto come uno strumento utile e rilevante per la propria esperienza universitaria quotidiana, confermando quanto emerso nella fase di analisi dei bisogni.

8.2 Intervento correttivo e seconda sessione

A seguito dei feedback raccolti, l'interfaccia web è stata riprogettata per garantire la piena compatibilità con dispositivi mobili, introducendo un layout responsive adattivo. Il sistema aggiornato è stato successivamente proposto a un nuovo gruppo di studenti, che ha potuto verificarne il corretto funzionamento sia da browser desktop che da smartphone, riscontrando un'esperienza di navigazione significativamente migliorata.

9 Limiti e sviluppi futuri

9.1 Limiti attuali

- **Dataset limitato per il testing.** Durante la fase di progettazione e testing del modello di Computer Vision, l'acquisizione di immagini reali ha riscontrato un vincolo fisico insormontabile: l'impossibilità di posizionare i dispositivi di cattura all'altezza e con l'angolazione ottimali (in prossimità del soffitto). Per ovviare a questo limite, sono state effettuate acquisizioni locali a corto raggio, successivamente estese ed espanse tramite tecniche di Intelligenza Artificiale Generativa. Questo processo di data augmentation ha permesso di simulare in parte la prospettiva necessaria a una valutazione efficiente del modello ma rappresenta ancora un limite significativo, poiché le immagini sintetiche non replicano fedelmente le condizioni reali di illuminazione, angolazione e variabilità degli occupanti. L'adozione di una camera fisica correttamente posizionata, capace di acquisire frame reali e di mappare con precisione la planimetria dell'aula, non solo aumenterà la pressione sul modello con dati più eterogenei e realistici, ma contribuirà anche a ridurre i falsi positivi attualmente generati dalla discrepanza tra dati sintetici e condizioni reali.
- **Definizione manuale delle bounding box.** Nella configurazione attuale, le bounding box associate alle singole postazioni vengono definite manualmente durante la prima installazione del sistema. Sebbene questo approccio sia funzionale in fase di prototipazione, rappresenta un ostacolo alla scalabilità e alla rapidità di deployment. Una volta consolidata l'architettura, sarà possibile valutare l'automatizzazione di questo processo, sfruttando le capacità di segmentazione e rilevamento spaziale di YOLO, che potrebbe in linea di principio inferire autonomamente la disposizione delle postazioni a partire dall'immagine dell'aula, riducendo o eliminando la necessità di intervento manuale.
- **Copertura hardware limitata per aule di grandi dimensioni.** La configurazione attuale prevede un singolo modulo Arduino UNO Q con una telecamera associata, sufficiente per coprire aule di dimensioni ridotte o con una disposizione delle postazioni favorevole all'inquadratura. Tuttavia, per aule studio di maggiori dimensioni, sarà necessario prevedere l'installazione di più unità hardware in parallelo, ciascuna con la propria telecamera, al fine di garantire una copertura completa di tutte le postazioni.

9.2 Sviluppi futuri

A partire dai limiti sopra descritti e dalla visione progettuale delineata nelle sezioni precedenti, è possibile identificare **alcune direzioni di sviluppo** che potrebbero ampliare in modo significativo le funzionalità e l'impatto del sistema, seguendo una progressione naturale dal consolidamento dell'infrastruttura verso l'integrazione in contesti più ampi.

1. Un primo ambito di sviluppo riguarda il potenziamento della base dati su cui il sistema opera. L'adozione di una telecamera fisica permanentemente installata consentirebbe di accumulare nel tempo un dataset reale e sufficientemente eterogeneo, che potrebbe essere impiegato per **affinare il modello di rilevamento**. Su questa stessa base, sarebbe possibile sviluppare funzionalità predittive sull'occupazione. L'analisi dei pattern storici consentirebbe di stimare il livello di affollamento atteso in determinate fasce orarie, offrendo agli studenti la possibilità di pianificare gli spostamenti con anticipo rispetto ai picchi di utilizzo.
2. Un secondo ambito concerne l'estensione delle tipologie di informazioni rilevate. Il **monitoraggio acustico degli ambienti**, emerso come secondo bisogno nel micro-survey con il 47,7% di interesse, rappresenta un'integrazione naturale al sistema attuale: affiancare alla stima dell'occupazione visiva una misura del livello di rumorosità consentirebbe agli studenti di selezionare lo spazio di studio più adatto al tipo di attività, non solo in base alla disponibilità di posti, ma anche alle condizioni ambientali.
3. Il terzo ambito, di portata più ampia, riguarda l'integrazione del sistema con le infrastrutture di building automation degli edifici universitari. Come evidenziato da Trivedi e Badarla [9], i sistemi di rilevamento dell'occupazione negli ambienti indoor trovano applicazione **nell'ottimizzazione di sistemi quali illuminazione, ventilazione e climatizzazione**, con un elevato potenziale di risparmio energetico e miglioramento del comfort. In quest'ottica, i dati raccolti dal sistema P.I.E.N.A.H. potrebbero essere integrati con i sistemi di controllo del dipartimento, abilitando logiche di automazione legate alla presenza effettiva degli utenti: spegnimento automatico delle luci nelle aule vuote, regolazione della ventilazione in funzione del numero di occupanti rilevati, o attivazione del riscaldamento esclusivamente nelle fasce orarie di effettivo utilizzo. Questa integrazione eleverebbe il progetto da strumento di orientamento studentesco a componente di un ecosistema smart building più ampio, con ricadute positive sia per gli studenti sia per l'amministrazione universitaria in termini di efficienza operativa e sostenibilità.
4. Infine, seguendo quanto emerso direttamente dai riscontri degli studenti nel micro-survey, si prevede **il miglioramento delle modalità di visualizzazione** delle informazioni. In primo luogo, l'installazione di schermi nell'atrio del dipartimento che mostrino in tempo reale la mappa interattiva dei posti disponibili, consentendo agli studenti di orientarsi prima ancora di raggiungere le singole aule. In secondo luogo, il potenziamento del bot Telegram, attualmente limitato alla presentazione testuale dell'elenco delle aule: l'integrazione di una rappresentazione grafica della mappa dei posti renderebbe l'interfaccia più intuitiva e immediatamente leggibile, avvicinando l'esperienza d'uso a quella offerta dalla WebApp.

References

- [1] Chadia Abras, Diane Maloney-Krichmar, Jenny Preece, et al. User-centered design. *Bainbridge, W. Encyclopedia of Human-Computer Interaction. Thousand Oaks: Sage Publications*, 37(4):445–456, 2004.
- [2] Ke Shan. The influence of commuting time on students' academic performance and its internal mechanism: an empirical analysis based on ceps data. *Frontiers in Psychology*, 17:1672841, 2026.
- [3] Patricia Forbus, John Newbold, and Sanjay Mehta. University commuter students: time management, stress factors and coping strategies. *Advances in Business Research*, 1(1):142–151, 2010.
- [4] François Renaville and Fabienne Prosmans. Using libcal seats to better serve students. *arXiv preprint arXiv:2601.18230*, 2026.
- [5] Okoronkwo Chinomso Daniel, Visham Ramsurrun, and Amar Kumar Seeam. Smart library seat, occupant and occupancy information system, using pressure and rfid sensors. In *2019 Conference on Next Generation Computing Applications (NextComp)*, pages 1–5. IEEE, 2019.
- [6] Nguyen Huy Hoang Huy, Gihan Hettiarachchi, Youngki Lee, and Rajesh Krishna Balan. Small scale deployment of seat occupancy detectors. In *Proceedings of the 3rd International on Workshop on Physical Analytics*, pages 25–30, 2016.
- [7] Weisong Shi, Jie Cao, Quan Zhang, Youhuizi Li, and Lanyu Xu. Edge computing: Vision and challenges. *IEEE internet of things journal*, 3(5):637–646, 2016.
- [8] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, and Ali Farhadi. You only look once: Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 779–788, 2016.
- [9] Dipti Trivedi and Venkataramana Badarla. Occupancy detection systems for indoor environments: A survey of approaches and methods. *Indoor and Built Environment*, 29(8):1053–1069, 2020.